

Sistema de Controle Bibliotecário

Equipe: Tobias Trevisan

O sistema tem como objetivo gerenciar o acervo de livros, usuários e empréstimos de forma eficiente e automatizada, garantido o cumprimento dos prazos de devolução e o controle de estoque dos exemplares.

Entidades:

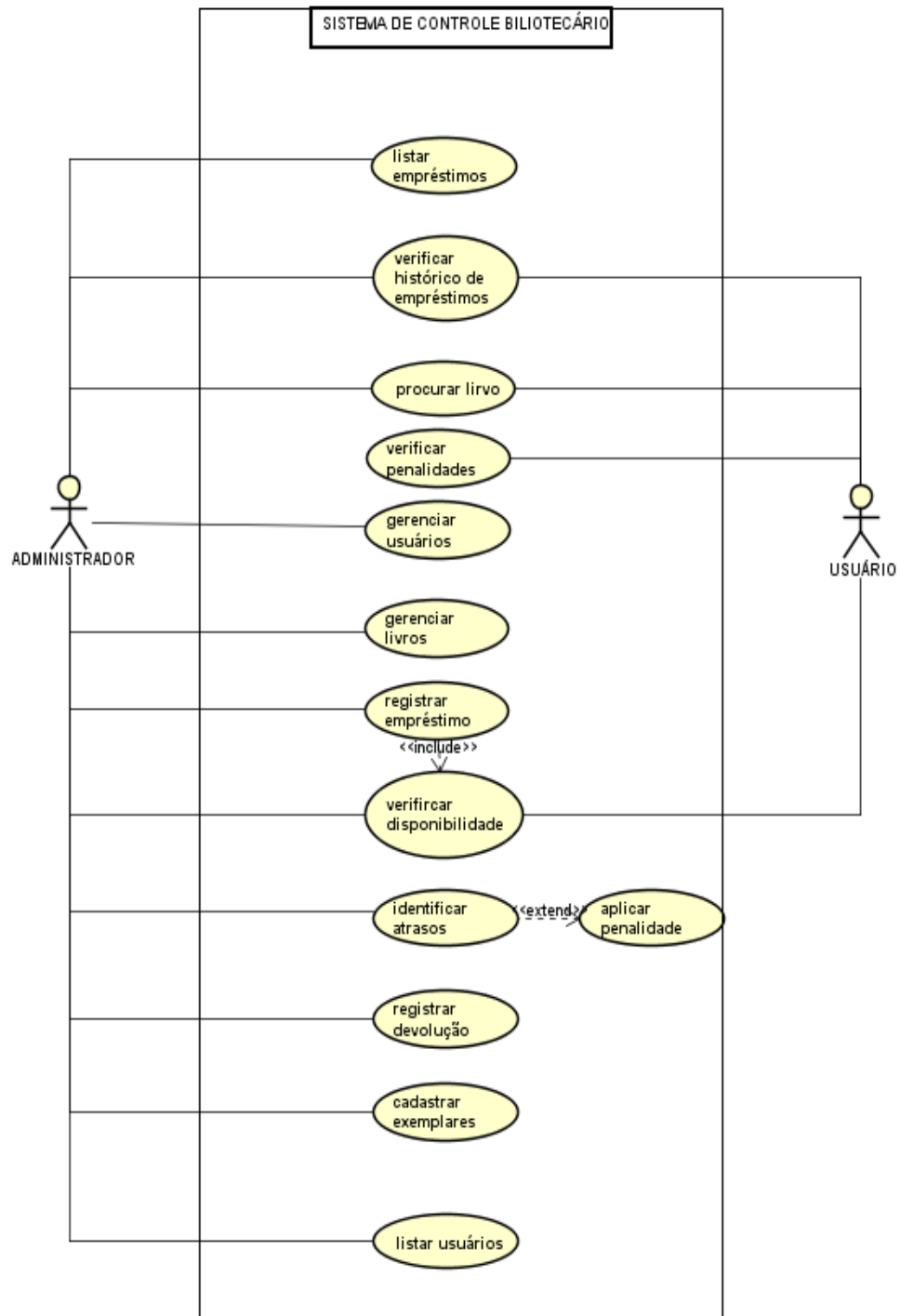
- Usuário
- Livro
- Exempla
- Empréstimo
- Item empréstimo
- Penalidade

Requisitos Funcionais:

NÚMERO	NOME	DESCRIÇÃO
RF-01	PROCURAR LIVRO	PERMITE BUSCAR OBRAS NO ACERVO ATRAVÉS DE TÍTULO, AUTOR, GÊNERO OU ISBN.
RF-02	VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE LIVROS	EXIBE SE HÁ EXEMPLARES LIVRES PARA EMPRÉSTIMO OU NÃO.
RF-03	VERIFICAR HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMOS	CONSULTA O REGISTRO DE TODOS OS LIVROS LOCADOS POR UM USUÁRIO.
RF-04	VERIFICAR PENALIDADES	CONSULTA SE O USUÁRIO POSSUI PENALIDADES DEVIDO A ATRASOS
RF-05	CADASTRAR USUÁRIO	REGISTRA NOVOS USUÁRIOS NO SISTEMA ATRAVÉS DOS DADOS PESSOAIS

RF-06	EDITAR USUÁRIO	PERMITE ALTERAR INFORMAÇÕES PESSOAIS DO USUÁRIO JÁ EXISTENTE
RF-07	LISTAR USUÁRIOS	EXIBE UMA RELAÇÃO COM TODOS OS USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS NO SISTEMA
RF-08	REMOVER USUÁRIO	EXCLUI O REGISTRO DE UM USUÁRIO (DESDE QUE NÃO POSSUA PENDÊNCIAS OU LIVROS EM POSSE)
RF-09	CADASTRAR LIVRO	REGISTRA AS INFORMAÇÕES PRINCIPAIS DE UMA OBRA
RF-10	EDITAR LIVRO	PERMITE ALTERAR DADOS TÉCNICOS OU DESCRITIVOS DE UM LIVRO JÁ CADASTRADO
RF-11	REMOVER LIVRO	REMOVE UMA OBRA DO CATÁLOGO PRINCIPAL
RF-12	CADASTRAR EXEMPLARES	ADICIONA UNIDADES FÍSICAS DE UM LIVRO NO ACERVO, PERMITINDO O CONTROLE DE CADA UNIDADE
RF-13	REGISTRAR EMPRÉSTIMO	VINCULA UM EXEMPLAR DISPONÍVEL A UM USUÁRIO
RF-14	REGISTRAR DEVOLUÇÃO	FINALIZA UM EMPRÉSTIMO ATUALIZANDO O STATUS DO EXEMPLAR PARA DISPONÍVEL
RF-15	LISTAR EMPRÉSTIMOS	EXIBE UM RELAÇÃO COM TODOS OS EMPRÉSTIMOS ATIVOS
RF-17	VERIFICAR ATRASO	IDENTIFICA EMPRÉSTIMOS CUJA DATA DE DEVOLUÇÃO EXPIROU
RF-18	APLICAR PENALIDADE	GERA UMA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA NO PERFIL DO USUÁRIO APÓS DETECÇÃO DE ATRASO NO PRAZO DE DEVOLUÇÃO

Diagrama de Caso de Uso:



Modelo Lógico do Banco de Dados:

usuario	
id	BIGINT
nome	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(100)
senha	VARCHAR(100)
telefone	VARCHAR(20)
tipo	VARCHAR(20)

livro	
id	BIGINT
titulo	VARCHAR(150)
autor	VARCHAR(100)
isbn	VARCHAR(50)
editora	VARCHAR(100)
ano_publicacao	INT

penalidade	
id	BIGINT
valor	DOUBLE
pago	BOOLEAN
emprestimo_id	BIGINT

emprestimo	
id	BIGINT
data_emprestimo	DATE
data_prevista_devolucao	DATE
data_devolucao	DATE
status	VARCHAR(20)
usuario_id	BIGINT NN

exemplar	
id	BIGINT
codigo_exemplar	VARCHAR(50)
status	VARCHAR(20)
livro_id	BIGINT NN

item_emprestimo	
id	BIGINT
emprestimo_id	BIGINT NN
exemplar_id	BIGINT NN

